

Rúbrica de Evaluación - Laboratorio 1: Análisis de Seguridad

Sistema de Calificación

Cada escenario vale **1.0 punto**: - 6 escenarios correctos → 6.0 puntos → Nota 7.0

Nota importante: Este es un laboratorio introductorio. Se espera análisis conceptual, no expertise técnico. Las respuestas pueden ser generales, especialmente en la sección de mecanismos.

Evaluación por Escenario (1.0 punto cada uno)

1. Objetivo (0.25 puntos)

Criterio de aprobación: ¿El estudiante identifica un orden de prioridad (C/I/D) y explica por qué?

Puntaje	Descripción
0.25	Orden claro (ej: I > C > D) con razón que tenga sentido para el sistema. No necesita ser profundo, pero debe mostrar que pensó en el contexto.
0.15	Orden presente pero justificación muy breve o genérica.
0.05	Orden presente sin justificación real.
0	No hay orden o es claramente incorrecto para el sistema.

Ejemplos aceptables: - “Integridad > Confidencialidad > Disponibilidad porque las notas incorrectas tienen consecuencias académicas graves.” - “Disponibilidad > Integridad > Confidencialidad porque si el cajero no funciona, los clientes no pueden sacar dinero.” - “Seguridad es importante.” (demasiado vago)

2. Modelo de Amenaza (0.25 puntos)

Criterio de aprobación: ¿El estudiante identifica al menos 3 tipos diferentes de atacantes relevantes para el sistema?

Puntaje	Descripción
0.25	3+ atacantes diferentes y relevantes. Cada uno con descripción básica de quién es y qué quiere. Incluye lista de “Fuera de alcance”.
0.15	3 atacantes pero muy similares entre sí, o descripciones muy breves. Puede faltar “Fuera de alcance”.
0.05	Solo 2 atacantes, o 3 atacantes irrelevantes para el sistema.
0	Menos de 2 atacantes o descripciones sin sentido.

Ejemplos aceptables: - “1) Estudiante curioso: quiere ver notas de compañeros. 2) Atacante externo: intenta acceder sin cuenta. 3) Ayudante malicioso: tiene acceso legítimo pero puede abusar.” - “1) Cliente estafador. 2) Hacker externo. 3) Empleado deshonesto.” (breve pero cubre tipos diferentes) - “1) Hacker. 2) Otro hacker. 3) Más hackers.” (no hay diversidad)

3. Política (0.25 puntos)

Criterio de aprobación: ¿El estudiante define al menos 5 reglas que tengan sentido para el sistema?

Puntaje	Descripción
0.25	5+ reglas que aborden los riesgos del sistema. Pueden ser generales (ej: “solo X puede hacer Y”).
0.15	5 reglas pero muy genéricas o redundantes entre sí.
0.05	3-4 reglas, o 5 reglas pero varias no tienen sentido para el sistema.
0	Menos de 3 reglas o completamente irrelevantes.

Puntaje	Descripción
---------	-------------

Nota importante: En este laboratorio introductorio, las reglas pueden ser generales. No es necesario especificar tiempos exactos o parámetros técnicos.

Ejemplos aceptables: - “Solo los ayudantes pueden modificar notas.” (regla simple pero clara) - “Las contraseñas deben ser seguras.” (aunque vago, es aceptable en este nivel) - “Los estudiantes solo ven sus propias notas.” - “El sistema debe funcionar bien.” (demasiado vago, no es una regla de seguridad)

4. Mecanismo (0.25 puntos)

Criterio de aprobación: ¿El estudiante menciona al menos 3 mecanismos técnicos que implementen las políticas?

Puntaje	Descripción
0.25	3+ mecanismos mencionados y mapeados a políticas. Pueden ser vagos (ej: “encriptación”, “autenticación”, “firewall”).
0.15	3 mecanismos pero muy poco detalle o mapeo débil con las políticas.
0.05	Solo 2 mecanismos, o 3 mecanismos irrelevantes.
0	Menos de 2 mecanismos o sin mapeo a políticas.

Nota importante: Se espera que los mecanismos sean vagos a este nivel del curso. “Usar contraseñas” o “encriptar la conexión” son respuestas aceptables. No se requieren tecnologías específicas (Argon2, TLS 1.3, etc.).

Ejemplos aceptables: - “Autenticación con usuario y contraseña” → implementa política de acceso restringido - “Encriptación” → protege la confidencialidad de datos - “Firewall” → bloquea accesos no autorizados - “HTTPS” → protege datos en tránsito - “Seguridad” (demasiado vago, no es un mecanismo)

Resumen por Escenario

Cada escenario se evalúa en 4 secciones, cada una vale 0.25 puntos: - **Objetivo:** 0.25 pts - **Modelo de Amenaza:** 0.25 pts - **Política:** 0.25 pts - **Mecanismo:** 0.25 pts

Total por escenario: 1.0 punto

Análisis de Brechas: Opcional. Si está presente y bien hecho, puede ayudar a compensar debilidades en otras secciones, pero no suma puntos extra al total de 1.0 por escenario.

Criterios Transversales (Aplican a toda la entrega)

Descuentos por Problemas Graves

- **No usar el template o faltar secciones completas:** -0.5 pts por escenario afectado

Coherencia Mínima

No se hacen descuentos por inconsistencias menores en este laboratorio introductorio. Se espera que los estudiantes estén aprendiendo a pensar en estos términos.

Notas sobre los Escenarios

Los 6 escenarios tienen diferentes niveles de complejidad:

Escenarios Más Simples (buenos para empezar)

- **Escenario 1 (Tienda de Don Carlos):** Sistema pequeño, pocos actores
- **Escenario 4 (Votación estudiantil):** Objetivos claros, contexto familiar

Escenarios de Complejidad Media

- **Escenario 2 (Marketplace):** Múltiples actores, mayor escala
- **Escenario 3 (Portal gobierno):** Implicaciones legales, datos sensibles

Escenarios Más Complejos

- **Escenario 5 (Cajero automático):** Combina seguridad física y digital
- **Escenario 6 (Tu propio sistema):** Requiere describir el contexto además del análisis

Recomendación: Si tienes dudas, comienza con los escenarios más simples para familiarizarte con la estructura del análisis.

Ejemplos de Evaluación

Ejemplo 1: Respuesta Completa para un Escenario (1.0 punto)

Escenario: Sistema de notas

Objetivo (0.25): “Integridad > Confidencialidad > Disponibilidad. Notas incorrectas afectan el futuro académico de estudiantes.”

Modelo de Amenaza (0.25): “1) Estudiante curioso que quiere ver notas. 2) Atacante externo sin acceso. 3) Ayudante malicioso con acceso legítimo.”

Política (0.25): “1) Solo ayudantes pueden modificar notas. 2) Estudiantes solo ven sus propias notas. 3) Toda modificación queda registrada. 4) Contraseñas seguras. 5) Sesiones expiran.”

Mecanismo (0.25): “Autenticación con contraseña → controla acceso. HTTPS → protege datos en tránsito. Log de auditoría → registra cambios.”

Puntaje: 1.0 (las 4 secciones completas)

Ejemplo 2: Respuesta Incompleta (0.5 puntos)

Objetivo (0.25): “Integridad es lo más importante.”

Modelo de Amenaza (0.15): “Hackers, estudiantes, ayudantes.” (muy breve, sin descripción)

Política (0.05): “Solo personal autorizado puede acceder. Las notas deben ser correctas.” (solo 2 reglas, muy vagas)

Mecanismo (0.05): “Seguridad, encriptación.” (demasiado vago, no mapea a políticas)

Puntaje: 0.5 (solo Objetivo completo, lo demás insuficiente)

Preguntas Frecuentes

P: ¿Necesito nombrar tecnologías específicas en los mecanismos?

R: No es necesario. Este es un laboratorio introductorio. Respuestas como “autenticación con contraseña”, “encriptación de datos”, o “firewall” son aceptables. Si conoces tecnologías específicas (ej: TLS, bcrypt), puedes mencionarlas, pero no es requisito.

P: ¿Puedo usar IA para ayudarme?

R: Puedes usar IA para investigar conceptos o entender el marco de análisis, pero **el análisis debe ser tuyo**. Si copias respuestas generadas sin entenderlas, será evidente y se penalizará.

P: ¿Qué tan largo debe ser cada análisis?

R: No hay un largo mínimo o máximo. El ejemplo resuelto es extenso para mostrar posibilidades, pero puedes ser más conciso. Lo importante es cubrir las 4 secciones (Objetivo, Modelo de Amenaza, Política, Mecanismo).

P: ¿Debo hacer el Análisis de Brechas?

R: Es opcional. Si lo incluyes y está bien hecho, puede ayudarte si otras secciones están débiles, pero no es obligatorio.

P: ¿Qué pasa si no estoy seguro de mi análisis?

R: Está bien no tener certeza absoluta. Este laboratorio es para practicar pensar en términos de seguridad. Haz tu mejor esfuerzo basándote en lo visto en clases.